

高一新生入学分班考试 数学模拟试题

总分：150 分

时量：120 分钟

第I卷

一. 选择题(本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.)

1. 下列运算正确的是 ().

A. $a^2 \cdot a^3 = a^6$ B. $a^8 \div a^4 = a^2$ C. $a^3 + a^3 = 2a^6$ D. $(a^3)^2 = a^6$

2. 一元二次方程 $2x^2 - 7x + k = 0$ 的一个根是 $x_1 = 2$, 则另一个根和 k 的值是 ()

A. $x_2 = 1, k = 4$ B. $x_2 = -1, k = -4$ C. $x_2 = \frac{3}{2}, k = 6$ D. $x_2 = -\frac{3}{2}, k = -6$

3. 如果关于 x 的一元二次方程 $x^2 - kx + 2 = 0$ 中, k 是投掷骰子所得的数字 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 则该二次方程有两个不等实数根的概率 $P =$ ()

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{6}$

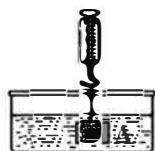
4. 二次函数 $y = -x^2 - 4x + 2$ 的顶点坐标、对称轴分别是 ()

A. $(-2, 6), x = -2$ B. $(2, 6), x = 2$ C. $(2, 6), x = -2$ D. $(-2, 6), x = 2$

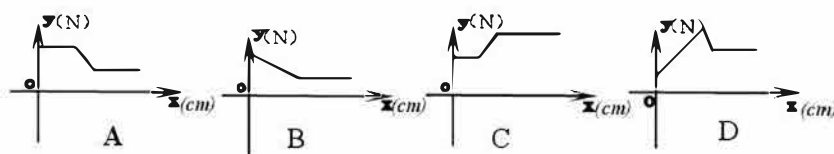
5. 已知关于 x 的方程 $|5x - 4| + a = 0$ 无解, $|4x - 3| + b = 0$ 有两个解, $|3x - 2| + c = 0$ 只有一个解, 则化简 $|a - c| + |c - b| - |a - b|$ 的结果是 ()

A. $2a$ B. $2b$ C. $2c$ D. 0

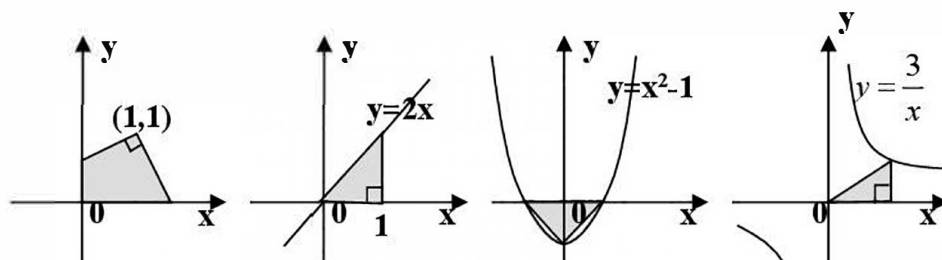
6. 在物理实验课上, 小明用弹簧称将铁块 A 悬于盛有水的水槽中, 然后匀速向上提起, 直至铁块完全露出水面一定高度, 则下图能反映弹簧称的读数 y (单位 N) 与铁块被提起的高度 x (单位 cm) 之间的函数关系的大致图象是 ()



第6题图



7. 下列图中阴影部分的面积与算式 $|- \frac{3}{4}| + (\frac{1}{2})^2 + 2^{-1}$ 的结果相同的是 ()



8. 已知四边形 S_1 的两条对角线相等, 但不垂直, 顺次连结 S_1 各边中点得四边形 S_2 , 顺次连结 S_2 各边中点得四边

A

B

C

D

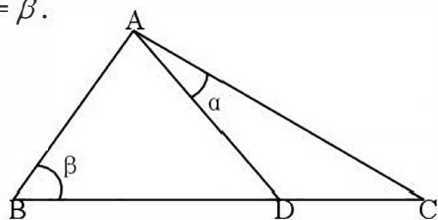
形 S_3 ，以此类推，则 S_{2006} 为 ()

- A. 是矩形但不是菱形; B. 是菱形但不是矩形;
C. 既是菱形又是矩形; D. 既非矩形又非菱形.

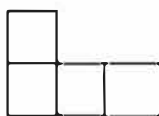
9. 如图, D 是直角 $\triangle ABC$ 斜边 BC 上一点, $AB=AD$, 记 $\angle CAD=\alpha$, $\angle ABC=\beta$.

若 $\alpha=10^\circ$, 则 β 的度数是

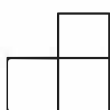
- A. 40° B. 50°
C. 60° D. 不能确定



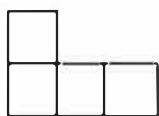
10. 如图为由一些边长为 1cm 正方体堆积在桌面形成的立方体的三视图, 则该立方体露在外面部分的表面积是 _____ cm^2 .



正视图



左视图



俯视图

- A. 11 B. 15 C. 18 D. 22

第II卷 (答卷)

二. 填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

11. 函数 $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$ 中, 自变量 x 的取值范围是 _____.

12. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $CD \perp AB$ 于 D , $AC=10$, $CD=6$, 则 $\sin B$ 的值为 _____.

13. 如图, 在 $\odot O$ 中, $\angle ACB=\angle D=60^\circ$, $OA=2$, 则 AC 的长为 _____.

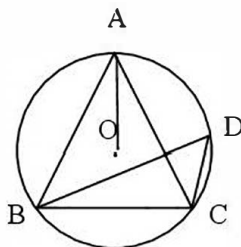
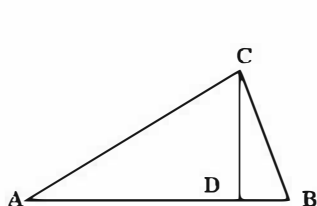


图 4

14. 同室的 4 人各写一张贺年卡, 先集中起来, 然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡, 则 4 张贺年卡不同的拿法有 _____ 种.

15. 对于正数 x , 规定 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 例如 $f(3) = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4}$, $f(\frac{1}{3}) = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{1}{4}$,

计算 $f\left(\frac{1}{2006}\right) + f\left(\frac{1}{2005}\right) + f\left(\frac{1}{2004}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2004) + f(2005) + f(2006) =$ _____ .

三. 解答题 (共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤)

16. (1) 解不等式组:
$$\begin{cases} \frac{2x-4}{3} > 1 - \frac{5-x}{2} \\ 2(x+1) - 6 \leq x \end{cases}$$
, 并把解集在数轴上表示出来.

(2) 先化简, 再求值: 已知 $x = \sqrt{2} + 1$, 求 $\left(\frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{1}{x}$ 的值.

17. (本小题满分 10 分)

如图, 等腰三角形 ABC 中, $AB=AC$, 以 AC 为直径作圆, 交 AB 于 D, 交 BC 于 E,

(1) 求证: $EC=ED$

(2) 已知: $AB=5$, $BC=6$, 求 CD 长.

18. (本小题满分 12 分) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k+1)x + 4\left(k - \frac{1}{2}\right) = 0$.

(1) 求证: 无论 k 取何值, 这个方程总有实数根;

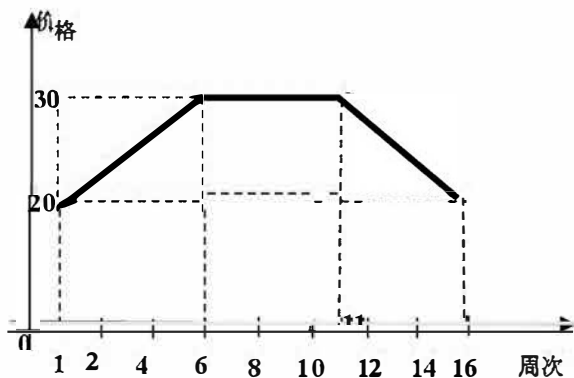
(2) 若等腰三角形 ABC 的一边长 $a=4$, 另两边的长 b、c 恰好是这个方程的两个根, 求三角形 ABC 的周长.

19. (本小题满分 14 分)

在芦淞服装批发市场，某种品牌的时装当季节将来临时，价格呈上升趋势，设这种时装开始时定价为 20 元/件（第 1 周价格），并且每周价格上涨，如图示，从第 6 周开始到第 11 周保持 30 元/件的价格平稳销售；从第 12 周开始，当季节即将过去时，每周下跌，直到第 16 周周末，该服装不再销售。

(1) 求销售价格 y (元/件) 与周次 x 之间的函数关系式；

(2) 若这种时装每件进价 Z (元/件) 与周次 x 之间的关系为 $Z = -0.125(x-8)^2 + 12$ ($1 \leq x \leq 16$)，且 x 为整数，试问该服装第几周出售时，每件销售利润最大？最大利润为多少？



20. (本小题满分 14 分)

已知抛物线 $y = \frac{1}{8}x^2 + 3mx + 18m^2 - m$ 与 x 轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$ ($x_1 < x_2$) 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, b)$, O 为原点.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 若 $m > \frac{1}{18}$ 且 $OA + OB = 3OC$, 求抛物线的解析式及 A 、 B 、 C 的坐标.

(3) 在 (2) 的情形下, 点 P 、 Q 分别从 A 、 O 两点同时出发以相同的速度沿 AB 、 OC 向 B 、 C 运动, 联结 PQ 与 BC 交于 M , 设 $AP = k$, 问是否存在 k , 使以 P 、 B 、 M 为顶点的三角形与 $\triangle ABC$ 相似. 若存在, 求所有的 k 值, 若不存在说明理由.

21. (本小题满分 14 分) 若干个 1 与 2 排成一行: 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, -----, 规则是: 第 1 个数是 1, 第 2 个数是 2, 第 3 个数是 1, 一般地, 先写一行 1, 再在第 k 个 1 与第 $k+1$ 个 1 之间插入 k 个 2 ($k=1, 2, 3, \dots$). 试问: (1) 第 2006 个数是 1 还是 2?

(2) 前 2006 个数的和是多少? 前 2006 个数的平方和是多少?

(3) 前 2006 个数两两乘积的和是多少?

参考答案

一. 选择题 (每小题 5 分, 共 50 分)

题次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	A	A	D	C	D	B	B	C

二. 填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

11. 函数 $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$ 中, 自变量 x 的取值范围是 $x \geq 1$ 且 $x \neq 2$.

12. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$ 于 D , $AC = 10$, $CD = 6$, 则 $\sin B$ 的值为 $\frac{4}{5}$.

13. 如图, 在 $\odot O$ 中, $\angle ACB = \angle D = 60^\circ$, $OA = 2$, 则 AC 的长为 $2\sqrt{3}$.

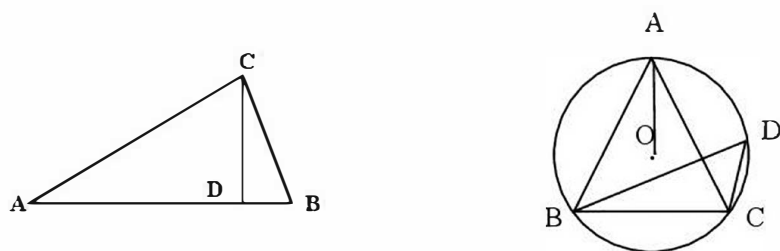


图 4

14. 同室的 4 人各写一张贺年卡, 先集中起来, 然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡, 则 4 张贺年卡不同的拿法有 9 种。

15. 对于正数 x , 规定 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 例如 $f(3) = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4}$, $f(\frac{1}{3}) = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{1}{4}$,

计算 $f(\frac{1}{2006}) + f(\frac{1}{2005}) + f(\frac{1}{2004}) + \dots + f(\frac{1}{3}) + f(\frac{1}{2}) + f(1) + f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2004) + f(2005) + f(2006) = 2006$.

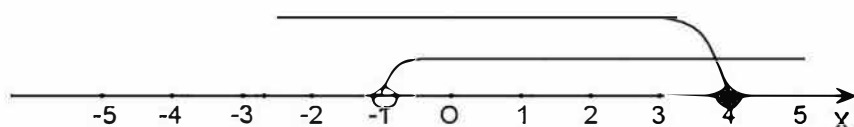
三. 解答题 (共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤)

16. (本题满分 16 分) (1) 解不等式组:
$$\begin{cases} \frac{2x-4}{3} > 1 - \frac{5-x}{2} \\ 2(x+1) - 6 \leq x \end{cases}$$
, 并把解集在数轴上表示出来.

$$\text{解: } \begin{cases} \frac{2x-4}{3} > 1 - \frac{5-x}{2} & (1) \\ 2(x+1) - 6 \leq x & (2) \end{cases}$$

由 (1) 得: $x > -1$

由 (2) 得: $x \leq 4$ 所以原不等式组的解集为: $-1 < x \leq 4$



(2) 先化简, 再求值: 已知 $x = \sqrt{2} + 1$, 求 $\left(\frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{1}{x}$ 的值.

解: 当 $x = \sqrt{2} + 1$ 时,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{1}{x} \\ &= \left(\frac{x+1}{x(x-1)} - \frac{x}{(x-1)^2}\right) \cdot x \\ &= \frac{x^2-1-x^2}{x(x-1)^2} \cdot x \\ &= \frac{-1}{(x-1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

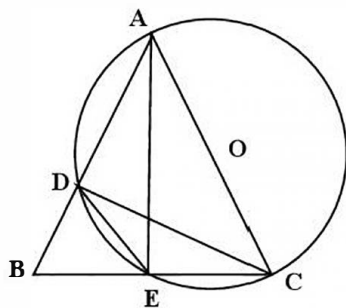
17. (本小题满分 10 分)

如图, 等腰三角形 ABC 中, $AB=AC$, 以 AC 为直径作圆, 交 AB 于 D, 交 BC 于 E.

(3) 求证: $EC=ED$

(4) 已知: $AB=5$, $BC=6$, 求 CD 长.

(1) 证明:



$\because AC$ 为直径, $\therefore AE \perp BC$,

$\because AB=AC$, $\therefore \angle BAE = \angle CAE$

$\therefore EC=ED$

(2) 解: 由 $AB=5$, $BC=6$

得: $BE=3$, $AE=4$

$\because AC$ 为直径, $\therefore \angle CDA = \angle AEB = 90^\circ$, $\angle B = \angle B$

$\therefore \triangle BDC \sim \triangle BEA \quad \therefore \frac{BC}{AB} = \frac{CD}{AE}$

即: $\frac{6}{5} = \frac{CD}{4} \quad \therefore CD = \frac{24}{5}$

18. (本小题满分 12 分) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k+1)x + 4(k - \frac{1}{2}) = 0$.

(1) 求证: 无论 k 取何值, 这个方程总有实数根; (2) 若等腰三角形 ABC 的一边长 $a=4$, 另两边的长 b 、 c 恰好是这个方程的两个根, 求三角形 ABC 的周长.

解: (1)

$$\Delta = (2k+1)^2 - 16(k - \frac{1}{2})$$

$$= 4k^2 - 12k + 9$$

$$= (2k-3)^2$$

恒大于等于 0

所以：无论 k 取何值，这个方程总有实数根。-----5 分

(2) 三角形 ABC 为等腰三角形，可能有两种情况：

1) b 或 c 中至少有一个等于 $a=4$ ，即：方程 $x^2-(2k+1)x+4(k-\frac{1}{2})=0$ 有一根为 4，

可得 $k=\frac{5}{2}$ ，方程为 $x^2-6x+8=0$ 。另一根为 2，此时三角形 ABC 周长为 10；-----9 分

2) $b=c$ 时， $\Delta=(2k+1)^2-16(k-\frac{1}{2})=0$

得 $k=\frac{3}{2}$ ，方程为 $x^2-4x+4=0$ 。得 $b=c=2$ ，此时 ABC 不能构成三角形；

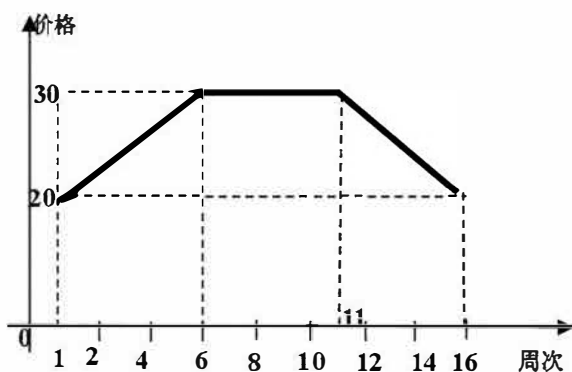
综上，三角形 ABC 周长为 10。-----12 分

19. (本小题满分 14 分)

在芦淞服装批发市场，某种品牌的时装当季节将来临时，价格呈上升趋势，设这种时装开始时定价为 20 元/件（第 1 周价格），并且每周价格上涨，如图示，从第 6 周开始到第 11 周保持 30 元/件的价格平稳销售；从第 12 周开始，当季节即将过去时，每周下跌，直到第 16 周周末，该服装不再销售。

(1) 求销售价格 y （元/件）与周次 x 之间的函数关系式；

(2) 若这种时装每件进价 Z （元/件）与周次 x 之间的关系为 $Z=-0.125(x-8)^2+12$ ($1 \leq x \leq 16$)，且 x 为整数，试问该服装第几周出售时，每件销售利润最大？最大利润为多少？



解：(1) 依题意，可建立的函数关系式为：

$$y = \begin{cases} 2x+18 & (1 \leq x \leq 6) \\ 30 & (6 \leq x \leq 11) \\ -2x+52 & (12 \leq x \leq 16) \end{cases} \text{-----6 分}$$

(2) 设销售利润为 W ，则 $W = \text{售价} - \text{进价}$

$$\text{故 } W = \begin{cases} 20+2x+\frac{1}{8}(x-8)^2-14 & (1 \leq x \leq 6) \\ 30+\frac{1}{8}(x-8)^2-12 & (6 \leq x \leq 11) \\ \frac{1}{8}(x-8)^2-2x+40 & (12 \leq x \leq 16) \end{cases}$$

$$\text{化简得 } W = \begin{cases} \frac{1}{8}x^2 + 14 & (1 \leq x \leq 6) \\ \frac{1}{8}x^2 - 2x + 26 & (6 \leq x \leq 11) \cdots \cdots 10 \text{ 分} \\ \frac{1}{8}x^2 - 4x + 48 & (12 \leq x \leq 16) \end{cases}$$

①当 $W = \frac{1}{8}x^2 + 14$ 时, $\because x \geq 0$, 函数 y 随着 x 增大而增大, $\therefore 1 \leq x \leq 6$

$\therefore$ 当 $x = 6$ 时, W 有最大值, 最大值 $= 18.5$

②当 $W = \frac{1}{8}x^2 - 2x + 26$ 时, $\because W = \frac{1}{8}(x-8)^2 + 18$, 当 $x \geq 8$ 时, 函数 y 随 x 增大而增大

$\therefore$ 在 $x = 11$ 时, 函数有最大值为 $19\frac{1}{8}$

③当 $W = \frac{1}{8}x^2 - 4x + 48$ 时, $\because W = \frac{1}{8}(x-16)^2 + 16$, $\therefore 12 \leq x \leq 16$, 当 $x \leq 16$ 时, 函数 y 随 x 增大而减小, $\therefore$ 在 $x = 12$ 时, 函数有最大值为 18

综上所述, 当 $x = 11$ 时, 函数有最大值为 $19\frac{1}{8} \cdots \cdots 14 \text{ 分}$

20. (本小题满分 14 分)

已知抛物线 $y = \frac{1}{8}x^2 + 3mx + 18m^2 - m$ 与 x 轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$ ($x_1 < x_2$) 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, b)$, O 为原点.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 若 $m > \frac{1}{18}$ 且 $OA + OB = 3OC$, 求抛物线的解析式及 A 、 B 、 C 的坐标.

(3) 在 (2) 的情形下, 点 P 、 Q 分别从 A 、 O 两点同时出发以相同的速度沿 AB 、 OC 向 B 、 C 运动, 联结 PQ 与 BC 交于 M , 设 $AP = k$, 问是否存在 k , 使以 P 、 B 、 M 为顶点的三角形与 $\triangle ABC$ 相似. 若存在, 求所有的 k 值, 若不存在说明理由.

解: (1) 利用判别式 $\Delta > 0$ 解得 $m > 0$ (4 分)

(2) 注意条件 $m > \frac{1}{18}$ 可得 $18m - 1 > 0$, 从而 $18m^2 - m > 0$,

$$\text{所有 } x_1 x_2 = \frac{18m^2 - m}{\frac{1}{8}} = 8(18m^2 - m) > 0,$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{3m}{\frac{1}{8}} = -24m < 0 \therefore x_1 < x_2 < 0$$

所以 满足条件的抛物线图象如图所示

依题意 $\therefore -(x_1 + x_2) = 3b \quad 24m = 3b$, 而 $18m^2 - m = b$,

$$a_1, a_2, \dots, a_{2006}$$

$$\text{记 } R = a_1 + a_2 + \dots + a_{2006} = 3950$$

$$T = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{2006}^2 = 62 \times 1^2 + 1950 \times 2^2 = 7862$$

$$S = a_1 a_2 + a_1 a_3 + \dots + a_1 a_{2006} + a_2 a_3 + a_2 a_4 + \dots +$$

$$a_2 a_{2006} + \dots + a_{2005} a_{2006}$$

$$\therefore 2S = (a_1 + a_2 + \dots + a_{2006})^2 - (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{2006}^2)$$

$$= R^2 - T$$

$$= 3950^2 - 7862$$

$$S = \frac{1}{2}(3950^2 - 7862) = 7797319$$

----- 14 分